

2002 年普通高等学校春季招生全国统一考试 理科综合能力测试·物理部分

第 I 卷 (选择题)

本卷共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分.

一、选择题: 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

16. 下列四个选项的图中 (见图 1), 木块均在固定的斜面上运动, 其中图 A、B、C 中的斜面是光滑的, 图 D 中的斜面是粗糙的, 图 A、B 中的 F 为木块所受的外力, 方向如图中箭头所示, 图 A、B、D 中的木块向下运动, 图 C 中的木块向上运动. 在这四个图示的运动过程中机械能守恒的是

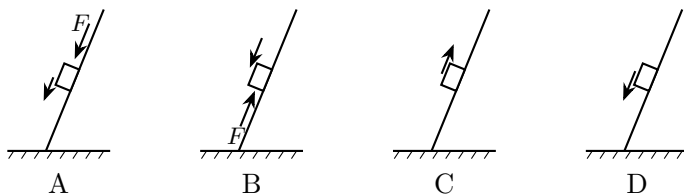


图 1

- A. 图 A B. 图 B C. 图 C D. 图 D

17. 如图 2 所示, 在两个固定电荷 $+q$ 和 $-q$ 之间放入两个原来不带电的导体, 1、2、3、4 为导体上的四个点. 在达到静电平衡后, 各点的电势分别是 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$, 则

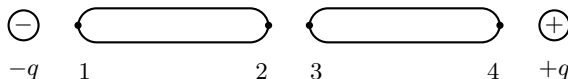


图 2

- A. $\varphi_4 > \varphi_3 > \varphi_2 > \varphi_1$ B. $\varphi_4 = \varphi_3 > \varphi_2 = \varphi_1$
C. $\varphi_4 < \varphi_3 < \varphi_2 < \varphi_1$ D. $\varphi_4 = \varphi_3 < \varphi_2 = \varphi_1$

18. 图 3 中所示为一简谐横波在某一时刻的波形图, 已知此时质点 A 正向上运动, 如图中箭头所示. 由此可断定此横波

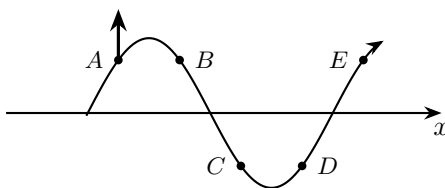


图 3

- A. 向右传播, 且此时质点 B 正向上运动
B. 向右传播, 且此时质点 C 正向下运动
C. 向左传播, 且此时质点 D 正向上运动
D. 向左传播, 且此时质点 E 正向下运动

19. 氢原子的能级是氢原子处于各个定态时的能量值，它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能。氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时，
- 氢原子的能量减小，电子的动能增加
 - 氢原子的能量增加，电子的动能增加
 - 氢原子的能量减小，电子的动能减小
 - 氢原子的能量增加，电子的动能减小
20. 在高速公路上发生一起交通事故，一辆质量为 1500 kg 向南行驶的长途客车迎面撞上了一质量为 3000 kg 向北行驶的卡车，碰后两辆车接在一起，并向南滑行了一小段距离后停止。根据测速仪的测定，长途客车碰前以 20 m/s 的速率行驶，由此可判断卡车碰前的行驶速率
- 小于 10 m/s
 - 大于 10 m/s 小于 20 m/s
 - 大于 20 m/s 小于 30 m/s
 - 大于 30 m/s 小于 40 m/s
21. 21. 图 4 为云室中某粒子穿过铅板 P 前后的轨迹。室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直（图中垂直于纸面向里），由此可知此粒子

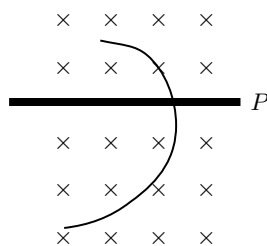


图 4

- 一定带正电
 - 一定带负电
 - 不带电
 - 可能带正电，也可能带负电
22. 图 5 中 L 是凸透镜， OO' 是它的主轴。 AB 是垂直于主轴的光源， P 是垂直于主轴的光屏，当两者到透镜的距离相等时，在光屏上得到清晰的像。如将 AB 向右移动任意一段距离后，再移动 P ，则在 P 上

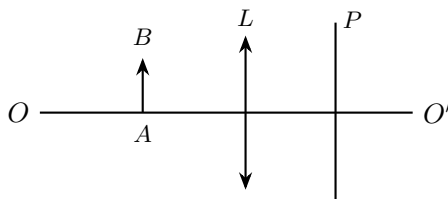


图 5

- 总能得到缩小的像
- 总能得到放大的像
- 可能得到放大的像，也可能得到缩小的像
- 可能得到放大的像，也可能得不到像

23. 质量为 m 的三角形木楔 A 置于倾角为 θ 的固定斜面上 (见图 6), 它与斜面间的动摩擦因数为 μ , 一水平力 F 作用在木楔 A 的竖直平面上. 在力 F 的推动下, 木楔 A 沿斜面以恒定的加速度 a 向上滑动, 则 F 的大小为

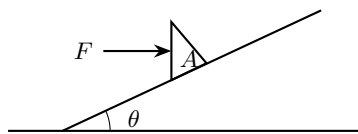


图 6

- A. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{\cos \theta}$ B. $\frac{m(a - g \sin \theta)}{(\cos \theta + \mu \sin \theta)}$
 C. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{(\cos \theta - \mu \sin \theta)}$ D. $\frac{m[a + g(\sin \theta + \mu \cos \theta)]}{(\cos \theta + \mu \sin \theta)}$
24. 一个点光源 S 对平面镜成像 (见图 7), 设光源不动, 平面镜以速率 v 沿 OS 方向向光源平移, 镜面与 OS 方向之间的夹角为 30° , 则光源的像 S' 将

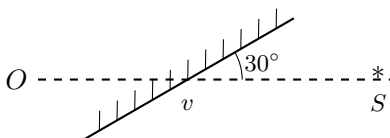


图 7

- A. 以速率 $0.5v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动
 B. 以速率 v 沿 $S'S$ 连线向 S 运动
 C. 以速率 $\sqrt{3}v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动
 D. 以速率 $2v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动

第 II 卷 (非选择题)

本卷共 3 小题, 共 66 分.

二、非选择题: 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

29. (18 分) 图 11 中甲、乙是两组同样的器材实物图, 用来测量待测电阻 R 的阻值, 每组器材中包括: 电池, 电键, 变阻器, 电压表, 电流表, 待测电阻 R , 若干导线.

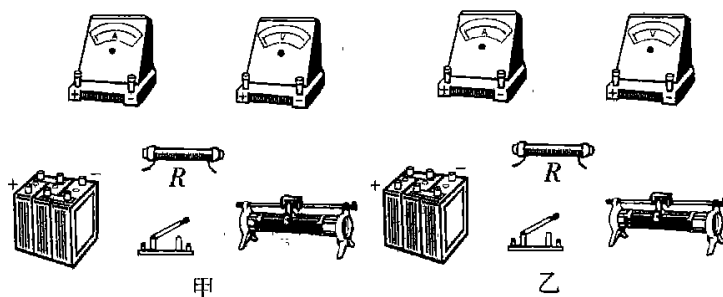


图 11

- (1) 如果待测电阻 R 的阻值比电压表的内阻不是小很多, 但 R 的阻值比电流表的内阻大很多, 试在甲图中连线使之成为测量电路; 如果待测电阻 R 的阻值比电流表的内阻不是大很多, 但 R 的阻值比电压表的内阻小很多, 试在乙图中连线使之成为测量电路.
- (2) 如果已知上述电压表的内阻 R_V 和电流表的内阻 R_A , 对甲图和乙图中连成的测量电路, 分别写出计算待测电阻的公式 (用测得的量和给出的电表内阻来表示).

30. (28 分) 如图 12 所示, 竖直放置的气缸内盛有气体, 上面被一活塞盖住, 活塞通过劲度系数 $k = 600 \text{ N/m}$ 的弹簧与气缸相连接, 系统处于平衡状态. 已知此时外界大气压强 $P_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, 活塞到缸底的距离 $l = 0.500 \text{ m}$, 缸内横截面积 $S = 1.00 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. 今在等温条件下将活塞缓慢上提到距缸底为 $2l$ 处, 此时提力为 $F = 500 \text{ N}$, 弹簧的原长 l_0 应为多少? 若提力为 $F = 700 \text{ N}$, 弹簧的原长 l_0 又应为多少? 不计摩擦及活塞和弹簧的质量, 并假定在整个过程中, 气缸不漏气, 弹簧都遵从胡克定律.

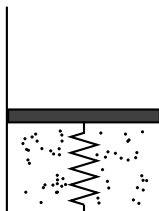


图 12

31. (2) (20 分) 磁铁在电器中有广泛的应用, 如发电机. 如图 13 所示, 已知一台单相发电机转子导线框共有 N 匝, 线框长为 l_1 、宽为 l_2 , 转子的转动角速度为 ω , 磁极间的磁感应强度为 B . 试导出发电机的瞬时电动势 E 的表达式.

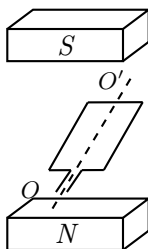


图 13

现在知道有一种强永磁材料钕铁硼, 用它制成发电机的磁极时, 磁感应强度可增大到原来的 K 倍. 如果保持发电机结构和尺寸、转子转动角速度、需产生的电动势都不变, 那么这时转子上的导线框需要多少匝?